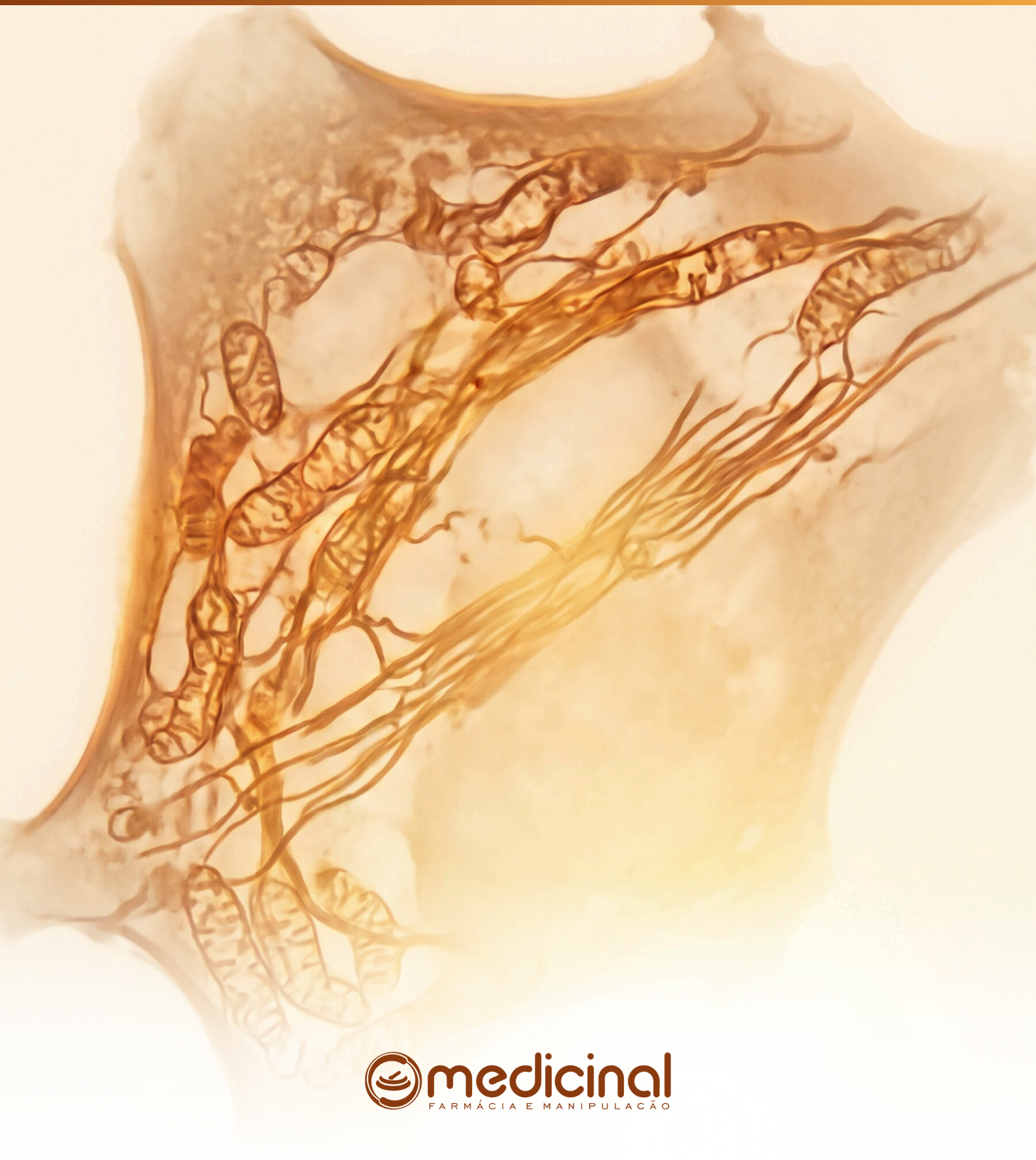
Guia de Formulações

NAD+ • ENERGIA CELULAR



medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

Destaque · NAD+ Nasal

A via **intranasal** entrega o NAD+ direto ao **sistema nervoso central** pelos nervos **olfatório e trigêmeo**, **contornando a barreira hematoencefálica** e a degradação digestiva. É a rota que leva a coenzima ao cérebro com a **menor dose** e o **início de ação mais rápido**.



NAD+ NASAL
ENERGIA E FOCO PELA VIA NARIZ-CÉREBRO

OUT

- **NAD+ (LipoAvail®)** 10mg/ml
- **Nasalan® (veículo nasal)** ..... q.s.p.
- **Frasco spray nasal** 10ml

Modo de uso: Aplicar 1 jato em cada narina pela manhã (cada jato ≈ 0,1 ml ≈ 1 mg). A frequência pode ir a 2 vezes ao dia conforme avaliação do prescritor. Dose extrapolada de dados pré-clínicos — ver orientações ao prescritor.

COPIE A FÓRMULA AQUI

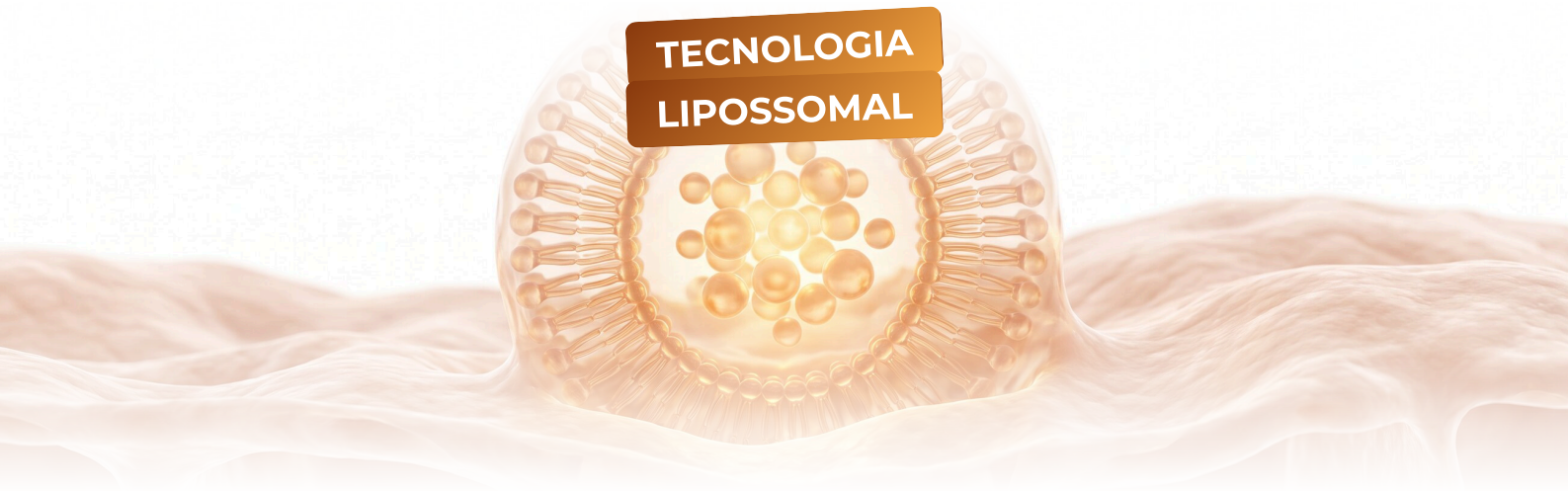
NAD+ Nasal

Em modelos **pré-clínicos**, o NAD+ intranasal **elevou os níveis de NAD+ no cérebro** e **protegeu neurônios**, com desempenho **superior às vias sistêmicas** na mesma dose. A forma **lipossomal** protege a coenzima e favorece a passagem pela mucosa. Indicado como suporte a **energia mental, foco e neuroproteção**.

A coenzima da energia celular

O **NAD+** (nicotinamida adenina dinucleotídeo), também chamado de **coenzima I**, e sua forma reduzida, o **NADH**, são o par que transporta elétrons na **cadeia respiratória mitocondrial**. O NADH doa elétrons ao **complexo I** e dirige a síntese de **ATP**, sendo cofator de mais de **300 desidrogenases**.

O pool de **NAD+** também sustenta a sinalização das **sirtuínas** e o **reparo de DNA** pelas PARPs, e **cai com a idade**. Repor esse pool apoia quatro frentes clínicas — **energia e metabolismo**, **antienvelhecimento e reparo de DNA**, **cognição** e **saúde do fígado e do coração** — que organizam as fórmulas deste guia.



Por que lipossomal?

O NAD+ tem **alto peso molecular**, atravessa mal as membranas e é **instável em temperatura ambiente** e em meio ácido. No **LipoAvail® NAD+**, a coenzima é encapsulada em uma **bicamada de fosfolipídios** semelhante à membrana dos enterócitos, que se **funde à célula** e libera o ativo.

Lipossomo verdadeiro, verificado por Crio-MET: morfologia esférica, **diâmetro médio de 30 nm** e **50% de NAD+**. Em estudos em animais, a biodisponibilidade (AUC 0–24h) foi **1,52 vez maior** e a concentração de NAD+ no fígado **9 vezes maior** que a do NAD+ comum. Dose usual: **10 a 50 mg/dia**.

ENERGIA & DISPOSIÇÃO
FADIGA E CANSAÇO

IN

- **NAD+ (LipoAvail®)** 50mg
- **Teacrine®** 150mg
- **Sulbutiamina** 150mg
- **Rhodiola rosea** 100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula pela manhã, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã.

COPIE A FÓRMULA AQUI

NAD+

Coenzima que entra direto na **cadeia respiratória** para gerar **ATP**. Também participa da síntese de **dopamina e noradrenalina**, apoiando **disposição e foco**. Na forma **lipossomal**, ganha estabilidade e absorção.

Teacrine®

Teacrina purificada, de estrutura semelhante à cafeína, que oferece **energia e motivação sustentadas sem tolerância** e sem a queda típica do estimulante.

LONGEVIDADE CELULAR
ANTIENVELHECIMENTO E REPARO DE DNA

IN



- **NAD+ (LipoAvail®)** 50mg
- **PQQ (Bioactive Quinone®)** 10mg
- **Resveratrol** 100mg
- **Nicotinamida** 35mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, pela manhã, em jejum.

PQQ

Pirroloquinolina quinona, que estimula a **biogênese mitocondrial** (formação de novas mitocôndrias) e protege contra o **estresse oxidativo**. Com o NAD+, une **mais mitocôndrias** a **mais combustível** para elas.

Resveratrol

Polifenol que **ativa as sirtuínas**, enzimas dependentes de NAD+ ligadas à **longevidade** e ao **reparo do DNA**. A **nicotinamida** completa a fórmula como precursora do NAD+.

FOCO & MEMÓRIA
COGNIÇÃO E NEUROPROTEÇÃO

IN

NAD+ (LipoAvail®)	50mg
Magnésio L-treonato	300mg
Acetil-L-carnitina	100mg
Bacopa monnieri	100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula pela manhã, em jejum.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Magnésio L-treonato

Única forma de magnésio com **boa passagem pela barreira hematoencefálica**, que aumenta a **densidade sináptica** e favorece **memória e aprendizado**.

Acetil-L-carnitina

Transporta ácidos graxos para dentro da mitocôndria e doa acetil para a síntese de **acetilcolina**, somando **energia neuronal** à ação do NAD+.

FÍGADO EM EQUILÍBRIO
HEPATOPROTEÇÃO E DETOX

IN

NAD+ (LipoAvail®)	50mg
Silimarina	300mg
N-acetilcisteína	200mg
Glutationa reduzida	100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, em jejum.

Silimarina

Complexo de flavonolignanas do **cardo-mariano** que **estabiliza a membrana do hepatócito**, estimula a **regeneração hepática** e eleva a **glutationa**. A **NAC** e a **glutationa reduzida** reforçam a **defesa antioxidante** e a **detoxificação** do fígado, órgão onde o NAD+ é mais exigido.

CORAÇÃO ATIVO
SUPORTE CARDIOVASCULAR

IN

NAD+ (LipoAvail®)	50mg
Coenzima Q10	100mg
Taurina	200mg
Magnésio bisglicinato	200mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, em jejum.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Coenzima Q10

Recebe os elétrons na **cadeia respiratória** e é essencial ao **músculo cardíaco**, de alta demanda energética. Com **taurina** e **magnésio**, apoia a **função cardíaca** e o **controle pressórico**.

SACHÊ RECUPERAÇÃO
FADIGA CRÔNICA E FIBROMIALGIA

IN

NAD+ (LipoAvail®)	50mg
D-ribose	5g
L-carnitina	500mg
Dimalato de magnésio	300mg
Base sabor neutro	q.s.p. 1 sachê

Modo de uso: Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar logo após o preparo, pela manhã.

D-ribose

Açúcar que forma o **esqueleto do ATP** e acelera a **recuperação das reservas de energia** muscular. Somada ao NAD+, à **carnitina** e ao **malato de magnésio**, apoia a **fadiga crônica**, a **fibromialgia** e a **recuperação pós-treino**.



Orientações ao prescritor

Posologia oral: NAD+ lipossomal de **10 a 50 mg/dia**, em dose única pela manhã e **em jejum**. As doses podem ser ajustadas ao objetivo terapêutico, ao estado clínico e ao perfil do paciente.

NAD+ Nasal: não há dose intranasal **humana** estabelecida. A proposta (≈ 1 mg por jato, 1 a 2 vezes ao dia) é **extrapolada de estudos pré-clínicos** — NAD+ intranasal 20 mg/kg em ratos (Won et al., 2012) e restauração olfatória em camundongos (Yoo et al., 2026), ambos com ganho de NAD+ cerebral. Uso **off-label**, a critério do prescritor, e sujeito à validação do farmacêutico responsável.

Segurança: NAD+ é geralmente bem tolerado (infusão IV de 750 mg em humanos sem eventos graves — Grant et al., 2019). Evitar em caso de hipersensibilidade; dados insuficientes na **gestação e lactação**. Considerar as interações próprias de cada associado (a NAC com nitratos, a coenzima Q10 com varfarina) e a potencialização da **levodopa** pela via dopaminérgica.

Referências: Won SJ et al. J Neurotrauma. 2012;29(7):1401-1409 (PMID 22352983). Yoo SH et al. Exp Mol Med. 2026;58(7):2155-2167 (PMID 42380286). Grant R et al. Front Aging Neurosci. 2019;11:257. LipoAvail® NAD+ — material técnico EffePharm. Material destinado exclusivamente à classe prescritora; não constitui promessa de cura ou tratamento.

